RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 9

Operations Analytics: Bottleneck, Optimasi Produksi & Simulasi Stok

Analitik dipakai di banyak bagian operasi: perencanaan produksi, peramalan permintaan, persediaan, predictive maintenance, kontrol kualitas, dan pengiriman. Minggu ini memakai satu toko roti fiktif untuk dua kasus. Kasus 1 (optimasi): kepala produksi meminta lini pengemasan kedua karena packing paling banyak jam terpakai — tetapi utilisasi (jam terpakai ÷ jam tersedia) menunjukkan oven yang menjadi bottleneck. Dengan memeringkat produk berdasarkan margin per jam oven dan memakai solver, margin naik dari Rp855 jt ke Rp936 jt dengan mesin yang sama; shadow price menunjukkan nilai satu jam oven tambahan Rp1,5 jt, sementara lini packing kedua bernilai Rp0. Kasus 2 (simulasi Monte Carlo): menentukan reorder point tepung saat pemakaian harian dan waktu kirim bervariasi; aturan lama (64 ton) kehabisan stok di 47,3% pesanan, sedangkan 96 ton memberi biaya total terendah Rp15,4 jt/bulan.

Materi

1 Di mana analitik dipakai di operasi

Perencanaan produksi
Apa yang dibuat pabrik bulan ini? *(kasus 1)*

Peramalan permintaan
Berapa yang akan dipesan pelanggan? (lihat minggu 4 & 7)

Persediaan
Kapan memesan ulang stok? *(kasus 2)*

Predictive maintenance
Mesin mana yang akan rusak berikutnya?

Kontrol kualitas
Apakah batch ini masih dalam batas? (lihat MK4 minggu 9)

Pengiriman
Kapan pesanan sampai ke pelanggan?

Kasus 1 · Optimasi	Kasus 2 · Simulasi

Situasi	Produksi bulanan toko roti	Stok tepung di toko roti yang sama
Keputusan	Berapa banyak tiap produk dibuat	Kapan memesan ulang
Metode	Optimasi (program linear + solver)	Simulasi Monte Carlo

Keduanya adalah **analitik preskriptif** (minggu 5): bukan hanya menggambarkan atau meramal, tetapi merekomendasikan keputusan. Perusahaan dan semua angka dalam kasus ini fiktif.

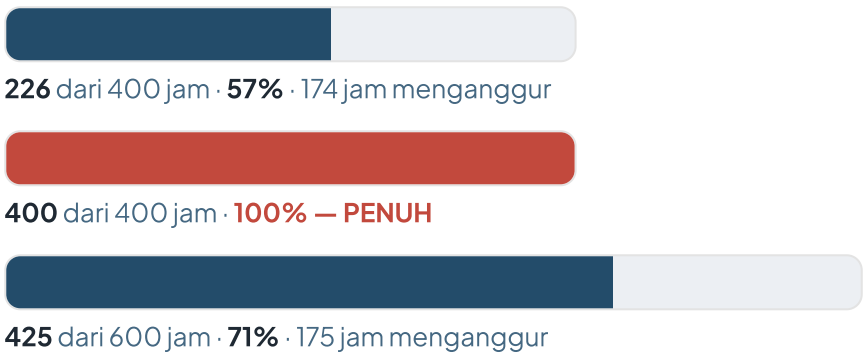
2 Kasus 1: permintaan lini pengemasan kedua

Toko roti membuat tiga produk: **roti, biskuit, dan kue**. Setiap bulan ia memutuskan berapa pak tiap produk; tujuannya margin total bulanan tertinggi. Setiap pak melewati tiga stasiun (25 hari kerja sebulan):

Stasiun	Shift	Jam tersedia/bulan
Mixing	2 shift	400 jam
Oven	2 shift	400 jam
Packing	3 shift	600 jam

Bulan lalu packing berjalan **425 jam** — lebih banyak dari stasiun lain. Kepala produksi meminta **lini packing kedua**. Keputusannya: setujui atau tidak?

Jam terpakai vs jam tersedia bulan lalu



Panjang bar abu-abu = jam tersedia; bagian berwarna = jam terpakai. Packing punya bar terisi terpanjang (425 jam) tetapi masih ada 175 jam kosong. Oven terisi penuh — itulah bottleneck.

```
Utilisasi = Jam terpakai ÷ Jam tersedia
```

Mixing 226 ÷ 400 = **57%**; oven 400 ÷ 400 = **100%**; packing 425 ÷ 600 = **71%**. **Oven yang penuh.** Jam terpakai tidak menunjukkan bottleneck; jam terpakai dibagi jam tersedia yang menunjukkannya. Packing terlihat "paling sibuk" hanya karena punya shift lebih banyak.

> **!** **Pelajaran pertama**
> Sebelum membeli kapasitas, temukan dulu stasiun yang benar-benar membatasi output. Menambah kapasitas di stasiun yang bukan bottleneck tidak menambah output sama sekali (ingat theory of constraints di MK4).

3 Masalah optimasi dan margin per jam oven

Elemen	Isi
Tujuan (objective)	Margin total bulanan tertinggi
Tuas (decision variables)	Ribuan pak roti, biskuit, kue
Batasan (constraints)	Jam tersedia di tiap stasiun; permintaan tiap produk
Metode	Solver mencari rencana bermargin tertinggi yang memenuhi semua batasan

	Roti	Biskuit	Kue
Margin per pak	Rp3.000	Rp4.500	Rp6.000
Jam mixing per 1.000 pak	1,0	0,8	1,2
Jam oven per 1.000 pak	1,2	2,0	4,0
Jam packing per 1.000 pak	1,5	2,5	2,5

Permintaan (ribu pak/bulan)	180	80	60
Rencana bulan lalu (ribu pak)	150	50	30

```
Maks 3R + 4,5B + 6K (Rp juta; R, B, K dalam ribu pak)
dengan: 1,0R + 0,8B + 1,2K ≤ 400 (mixing) · 1,2R + 2,0B + 4,0K ≤
400 (oven) · 1,5R + 2,5B + 2,5K ≤ 600 (packing) · R ≤ 180, B ≤ 80,
K ≤ 60, semua ≥ 0
```

Rencana bulan lalu memprioritaskan kue karena margin per pak tertinggi. Tetapi saat oven penuh, ukuran yang benar adalah **margin per jam oven**:

```
Margin per jam bottleneck = Margin per 1.000 pak ÷ Jam oven per
1.000 pak
```

Urutan produk berubah saat oven penuh



Kanan dihitung dari margin per 1.000 pak ÷ jam oven per 1.000 pak (contoh roti: Rp3 jt ÷ 1,2 jam = Rp2,5 jt/jam). Kue juara di kiri, tetapi terakhir di kanan.

Roti Rp3,0 jt ÷ 1,2 = **Rp2,50 jt/jam**; biskuit 4,5 ÷ 2,0 = **Rp2,25 jt/jam**; kue 6,0 ÷ 4,0 = **Rp1,50 jt/jam**. Kue menghasilkan margin per pak paling besar, tetapi *paling kecil per jam oven*.

Aturan praktis
Saat satu sumber daya penuh, peringkatkan produk berdasarkan margin per unit sumber daya yang langka itu — bukan margin per unit produk.

4 Rencana optimal dan nilai satu jam tambahan (shadow price)

Ribu pak/bulan	Bulan lalu	Optimal	Permintaan

Roti	150	**180**	180
Biskuit	50	**80**	80
Kue	30	**6**	60
Margin total	Rp855 jt	**Rp936 jt**	

Cara membacanya: roti dan biskuit dibuat sampai batas permintaan (paling bernilai per jam oven). Jam oven: 180 × 1,2 + 80 × 2,0 = 216 + 160 = 376 jam; sisa 24 jam untuk kue = 24 ÷ 4 = 6 ribu pak. Margin = 180 × 3 + 80 × 4,5 + 6 × 6 = 540 + 360 + 36 = **Rp936 jt** — naik **Rp81 jt per bulan dengan mesin yang sama**. Cek packing: 270 + 200 + 15 = 485 jam ≤ 600 ✓.

Shadow price = tambahan margin dari satu jam tambahan di sebuah stasiun, pada rencana optimal:

Mixing
Rp0 — masih ada jam menganggur

Oven
Rp1,5 jt — satu jam lagi = 0,25 ribu pak kue × Rp6 jt

Packing
Rp0 — masih ada jam menganggur

Stasiun dengan shadow price positif adalah bottleneck. Satu jam tambahan hanya bernilai di stasiun yang penuh.

Ke mana 400 jam oven dipakai

Bulan lalu → margin Rp855 jt



- Roti: **150 ribu pak** × 1,2 jam oven per ribu pak = **180 jam**
- Biskuit: **50 ribu pak** × 2 jam oven per ribu pak = **100 jam**
- Kue: **30 ribu pak** × 4 jam oven per ribu pak = **120 jam**

Rencana optimal → margin Rp936 jt (+Rp81 jt)



- Roti: **180 ribu pak** × 1,2 jam oven per ribu pak = **216 jam**
- Biskuit: **80 ribu pak** × 2 jam oven per ribu pak = **160 jam**

Kue: **6 ribu pak** × 4 jam oven per ribu pak = **24 jam**

Blok berwarna hanya menunjukkan JAM OVEN (total 400 jam). Jumlah produk (ribu pak) ada di baris hitungan di bawah tiap bar: produk × jam oven per 1.000 pak = jam oven. Oven sama-sama penuh (400 jam); bedanya jam oven dipindah dari kue (Rp1,5 jt/jam) ke roti dan biskuit (Rp2,5 dan Rp2,25 jt/jam).

Rencana	Jam oven	Jam packing	Margin/bulan
Rencana bulan lalu	400	600	Rp855 jt
Optimal	400	600	Rp936 jt
Optimal + lini packing kedua	400	1.200	Rp936 jt
Optimal + shift oven ketiga	600	600	Rp1.224 jt
Optimal + keduanya	600	1.200	Rp1.236 jt

Setiap jam oven tambahan bernilai Rp1,5 jt sampai ±584 jam; setelah itu **packing penuh dan menjadi bottleneck baru**. Dengan 600 jam oven, solver mengurangi biskuit ke 72 ribu pak agar kue bisa mencapai 60 ribu pak, dan margin Rp1.224 jt. Lini packing kedua bernilai **Rp0 sekarang**, dan hanya **Rp12 jt** setelah ada shift oven ketiga.

≡ **Rekomendasi**

Tolak lini packing kedua. Ganti rencana produksi dulu (+Rp81 jt, tanpa biaya modal), lalu nilai shift oven ketiga: layak jika biaya tambahannya di bawah ±Rp288 jt/bulan (Rp1.224 – Rp936 jt).

5 Kasus 2: reorder point tepung saat permintaan dan waktu kirim bervariasi

Toko roti yang sama memakai sekitar **8 ton tepung per hari kerja** dan memesan **100 ton** sekali pesan (±2 kali sebulan). Pemasok butuh **5–12 hari** untuk mengirim. Aturan sekarang: pesan ulang saat stok **64 ton** (8 ton/hari × 8 hari rata-rata waktu kirim).

Stok turun → Menyentuh reorder point → pesan

→ Menunggu kiriman (waktu kirim) → Kiriman datang, stok naik lagi

Stok habis jika tepung yang terpakai selama menunggu lebih besar dari reorder point.

Data historis	Rata-rata	Rentang
Pemakaian harian (300 hari kerja terakhir)	8,0 ton	4,0 – 11,8 ton
Waktu kirim (40 pengiriman terakhir)	8 hari	5 – 12 hari

Simulasi Monte Carlo (tanpa mengasumsikan distribusi apa pun — semua angka diambil dari catatan toko roti sendiri):

1. Ambil waktu kirim Pilih acak satu dari 40 pengiriman terakhir.

2. Ambil pemakaian harian Pilih acak sebanyak jumlah hari itu dari 300 hari terakhir.

3. Jumlahkan Total tepung terpakai selama menunggu.

4. Ulangi10.000 kali pesanan.

Pesanan	Waktu kirim	Pemakaian harian yang terambil (ton)	Terpakai	Reorder di 64
1	10 hari	8,7; 7,0; 8,4; 11,2; 6,8; 8,4; 9,9; 8,1; 7,3; 8,1	83,9	**kurang 19,9**
2	5 hari	9,0; 8,1; 6,1; 10,5; 7,1	40,8	sisa 23,2
3	6 hari	11,6; 10,3; 10,3; 8,3; 7,1; 10,3	57,9	sisa 6,1

Satu dari tiga kehabisan. Dari 10.000 simulasi: rata-rata terpakai selama menunggu **64,5 ton**, dan **47,3%** pesanan kehabisan stok dengan aturan sekarang.

Tiga pesanan dari simulasi: cukupkah stok 64 ton?

Pesanan 1 · tunggu 10 hari



Terpakai selama menunggu: **83,9 ton** → **KURANG 19,9 ton**



Bagian merah = tepung yang dibutuhkan tetapi sudah tidak ada (kehabisan). Dari 10.000 pesanan yang disimulasikan, 47,3% berakhir seperti pesanan 1.

Kenapa aturan rata-rata gagal

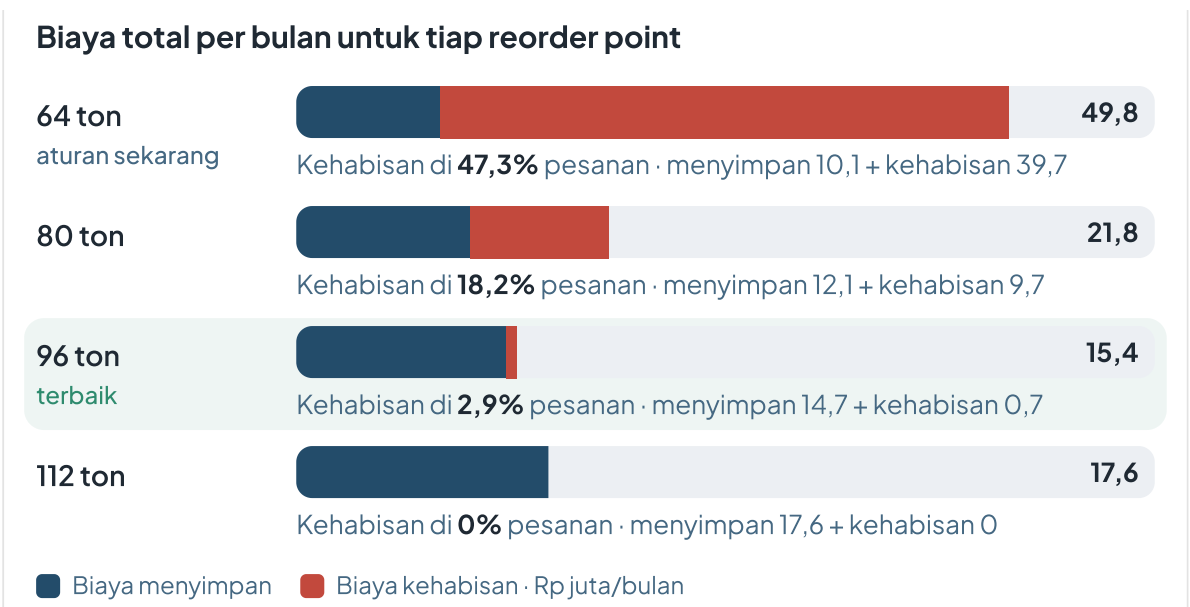
Reorder point yang sama dengan rata-rata pemakaian selama menunggu akan kehabisan di *sekitar separuh* pesanan — karena separuh waktu, kombinasi pemakaian tinggi dan pengiriman lambat melebihi rata-rata. Rata-rata menyembunyikan variasi; simulasi memperlihatkannya.

6 Biaya menyimpan vs biaya kehabisan, dan reorder point terbaik

Komponen	Asumsi
Biaya menyimpan	1 ton di gudang = Rp180.000/bulan (2% dari harga Rp9 jt)
Biaya kehabisan	Kurang 1 ton menghentikan oven 2 jam (oven memakai 8 ton dalam 16 jam sehari)
Nilai satu jam oven	Rp1,5 jt — *shadow price dari kasus 1*

```
Biaya per ton kekurangan = 2 jam × Rp1,5 jt = Rp3 jt
```

Perhatikan bagaimana kedua kasus tersambung: nilai kehabisan tepung diambil dari nilai jam bottleneck di kasus optimasi. Kehabisan tepung mahal justru karena oven adalah bottleneck.



Menaikkan reorder point menambah biaya menyimpan sedikit demi sedikit (biru), tetapi memangkas biaya kehabisan dengan cepat (merah). Total terendah di 96 ton: Rp15,4 jt, hemat Rp34,5 jt dari aturan sekarang.

Reorder point	Pesanan yang kehabisan	Menyimpan	Kehabisan	Total (Rp jt/bulan)
64 ton (aturan sekarang)	47,3%	10,1	39,7	49,8
80 ton	18,2%	12,1	9,7	21,8
96 ton	2,9%	14,7	0,7	**15,4**
112 ton	0,0%	17,6	0,0	17,6

Di bawah 96 ton, biaya kehabisan naik cepat; di atasnya, biaya menyimpan perlahan mengambil alih. **Reorder di 96 ton menghemat Rp34,5 jt per bulan** dibanding aturan sekarang. Selisih 96 – 64,5 ≈ 31,5 ton adalah **safety stock** yang dibenarkan oleh biaya, bukan perasaan.

Latihan dari slide: pemasok yang lebih murah

Pemasok baru: Rp8,98 jt/ton (vs Rp9,00 jt), tetapi waktu kirim 4–18 hari (rata-rata 9,2 hari vs 8,0). Penghematan harga ±Rp4 jt/bulan (±200 ton × Rp20.000). *Cara menjawab*: simulasikan kedua pemasok dengan data waktu kirim masing-masing, cari reorder point terbaik untuk tiap pemasok, lalu bandingkan biaya bulanan total (harga + menyimpan + kehabisan). Waktu kirim yang lebih panjang dan lebih bervariasi menuntut safety stock jauh lebih besar; dengan biaya kekurangan Rp3 jt/ton, kenaikan biaya

menyimpan dan risiko kehabisan bisa dengan mudah melebihi penghematan Rp4 jt. Putuskan dengan angka simulasi, bukan harga per ton saja.

7 Optimasi vs simulasi: kapan memakai yang mana

	Optimasi	Simulasi Monte Carlo
Pertanyaan	"Apa pilihan terbaik di bawah batasan ini?"	"Seberapa sering hal buruk terjadi jika aturan ini dipakai?"
Input	Angka tetap: margin, jam per unit, kapasitas, permintaan	Variabel acak: diambil dari data historis atau distribusi
Output	Satu rencana optimal + shadow price	Distribusi hasil (misalnya % pesanan kehabisan)
Kelemahan	Mengabaikan ketidakpastian jika input dianggap pasti	Tidak langsung memberi jawaban "terbaik" — harus membandingkan skenario
Contoh minggu ini	Rencana produksi roti/biskuit/kue	Reorder point tepung

Keduanya sering dipakai bersama: simulasi menghasilkan biaya atau risiko tiap opsi, lalu kita memilih opsi termurah (seperti membandingkan reorder point 64/80/96/112).

Kesalahan umum yang dihindari dua kasus ini
(1) Mengira stasiun yang paling banyak jam terpakai adalah bottleneck. (2) Memeringkat produk berdasarkan margin per unit, bukan per jam bottleneck. (3) Membeli kapasitas di stasiun yang tidak penuh. (4) Menetapkan reorder point = rata-rata pemakaian selama menunggu. (5) Membandingkan pemasok hanya dari harga per unit.

Poin kunci

1. Analitik operasi: perencanaan produksi, peramalan, persediaan, predictive maintenance, kontrol kualitas, pengiriman.
2. Bottleneck ditemukan dari utilisasi (jam terpakai ÷ jam tersedia), bukan dari jam terpakai saja.
3. Saat satu sumber daya penuh, peringkatkan produk berdasarkan margin per jam sumber daya itu.
4. Rencana optimal toko roti: roti 180, biskuit 80, kue 6 (ribu pak) → margin Rp936 jt vs Rp855 jt.
5. Shadow price = nilai satu jam tambahan; hanya positif di stasiun penuh (oven Rp1,5 jt/jam; mixing & packing Rp0).
6. Lini packing kedua bernilai Rp0 sekarang; shift oven ketiga menaikkan margin ke Rp1.224 jt sampai packing menjadi bottleneck baru.
7. Monte Carlo: ambil acak waktu kirim dan pemakaian harian dari data sendiri, ulangi 10.000 kali.
8. Reorder point = rata-rata pemakaian selama menunggu → kehabisan ±50% pesanan (64 ton: 47,3%).
9. Biaya kehabisan 1 ton = 2 jam oven × Rp1,5 jt = Rp3 jt; reorder point terbaik 96 ton (Rp15,4 jt/bulan, hemat Rp34,5 jt).
10. Bandingkan pemasok dengan simulasi biaya total, bukan harga per unit.

Studi kasus

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Utilisasi dan bottleneck**

Pabrik kemasan: potong 300 jam terpakai dari 400 tersedia; cetak 360 dari 360; lipat 450 dari 720. Stasiun mana bottleneck? Apakah menambah mesin lipat masuk akal?

1. ```
   Utilisasi = Jam terpakai ÷ Jam tersedia
   ```

2. Potong 300 ÷ 400 = 75%; cetak 360 ÷ 360 = **100%**; lipat 450 ÷ 720 = 62,5%.

3. Bottleneck = **cetak**. Lipat memakai jam terbanyak tetapi masih 37,5% menganggur, jadi mesin lipat tambahan tidak menambah output.

Jawaban: Bottleneck: cetak (100%). Jangan tambah mesin lipat.
   ```

Soal 2 Sedang **Mengisi bottleneck berdasarkan margin per jam**

Oven tersedia 400 jam. Roti: margin Rp3 jt/1.000 pak, 1,2 jam oven, permintaan 180. Biskuit: Rp4,5 jt, 2,0 jam, permintaan 80. Kue: Rp6 jt, 4,0 jam, permintaan 60. Susun rencana yang memaksimalkan margin (anggap stasiun lain tidak membatasi).

1. Margin per jam oven: roti 3 ÷ 1,2 = 2,50; biskuit 4,5 ÷ 2 = 2,25; kue 6 ÷ 4 = 1,50 (Rp jt). Urutan: roti → biskuit → kue.
2. Roti sampai permintaan: 180 × 1,2 = 216 jam (sisa 184).
3. Biskuit sampai permintaan: 80 × 2 = 160 jam (sisa 24).
4. Kue: 24 ÷ 4 = 6 ribu pak.
5. Margin = 180 × 3 + 80 × 4,5 + 6 × 6 = 540 + 360 + 36 = **Rp936 jt**.

Jawaban: Roti 180, biskuit 80, kue 6 (ribu pak); margin Rp936 jt.

Soal 3 Sedang **Memakai shadow price untuk keputusan kapasitas**

Shadow price oven Rp1,5 jt/jam (berlaku sampai ±584 jam). Shift oven ketiga menambah 200 jam dengan biaya Rp220 jt/bulan. Layak? Berapa biaya maksimum shift itu?

1. Jam yang bernilai Rp1,5 jt: dari 400 sampai 584 = 184 jam → 184 × 1,5 = Rp276 jt.

2. 16 jam sisanya bernilai lebih kecil karena packing sudah penuh; solver memberi total margin Rp1.224 jt di 600 jam → tambahan total = 1.224 – 936 = **Rp288 jt**.

3. Rp288 jt > Rp220 jt → **layak**, laba tambahan ±Rp68 jt/bulan. Biaya maksimum yang masih layak ±Rp288 jt/bulan.

Jawaban: Layak (tambahan margin Rp288 jt vs biaya Rp220 jt).

Soal 4 Menantang **Biaya total reorder point**

(Angka ilustratif.) Simulasi memberi: di reorder point 88 ton, rata-rata stok yang disimpan (di atas kebutuhan) membuat biaya menyimpan Rp13,4 jt/bulan, dan rata-rata kekurangan 1,2 ton per bulan. Biaya kekurangan Rp3 jt/ton. Bandingkan dengan 96 ton (total Rp15,4 jt).

1. `Biaya total = Biaya menyimpan + Kekurangan (ton) × Biaya per ton kekurangan`
2. Kehabisan = 1,2 × 3 = Rp3,6 jt. Total 88 ton = 13,4 + 3,6 = **Rp17,0 jt**.
3. 17,0 > 15,4 → 96 ton tetap lebih murah ±Rp1,6 jt/bulan. Biaya kekurangan yang tinggi (karena oven bottleneck) membuat safety stock lebih besar layak.

Jawaban: 88 ton: Rp17,0 jt/bulan; 96 ton tetap terbaik.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Packing memakai 425 jam (dari 600), oven 400 jam (dari 400). Bottleneck-nya…

A. Packing, karena jamnya paling banyak
B. Oven, karena utilisasinya 100%
C. Mixing
D. Tidak ada

Jawaban: B. Bottleneck dilihat dari jam terpakai ÷ jam tersedia.

2. Saat oven penuh, produk sebaiknya diperingkat berdasarkan…

A. Margin per pak
B. Harga jual
C. Margin per jam oven
D. Permintaan

Jawaban: C. Sumber daya langka menentukan ukuran yang benar.

---

3. Margin kue Rp6 jt per 1.000 pak, butuh 4 jam oven. Margin per jam oven…

A. Rp1,5 jt
B. Rp2,25 jt
C. Rp2,5 jt
D. Rp24 jt

Jawaban: A. 6 ÷ 4 = 1,5 — terendah dari tiga produk.

---

4. Rencana optimal menaikkan margin dari Rp855 jt menjadi…

A. Rp900 jt
B. Rp936 jt
C. Rp1.224 jt
D. Rp1.236 jt

Jawaban: B. Roti 180 + biskuit 80 sampai permintaan, sisa oven untuk kue 6 → Rp936 jt.

---

5. Shadow price jam packing pada rencana optimal adalah Rp0 karena…

A. Packing murah
B. Packing masih punya jam menganggur
C. Packing tidak penting
D. Solver salah

Jawaban: B. Jam tambahan hanya bernilai di stasiun yang penuh.

---

6. Nilai satu jam oven tambahan pada rencana optimal…

A. Rp0
B. Rp1,5 jt
C. Rp2,5 jt
D. Rp6 jt

Jawaban: B. Satu jam = 0,25 ribu pak kue × Rp6 jt = Rp1,5 jt.

---

7. Lini packing kedua (tanpa menambah oven) menambah margin…

A. Rp0
B. Rp12 jt
C. Rp81 jt
D. Rp288 jt

Jawaban: A. Selama oven bottleneck, kapasitas packing tambahan tidak terpakai.

---

8. Setelah shift oven ketiga (600 jam), bottleneck berikutnya adalah…

A. Mixing
B. Packing
C. Oven lagi
D. Permintaan roti

Jawaban: B. Packing penuh di ±584 jam oven; setelah itu shadow price packing positif.

---

9. Dalam simulasi Monte Carlo kasus tepung, distribusi pemakaian harian…

A. Diasumsikan normal
B. Diambil langsung dari 300 hari data toko
C. Diasumsikan tetap 8 ton
D. Diambil dari pemasok

Jawaban: B. Tidak ada distribusi yang diasumsikan; setiap pengambilan berasal dari catatan sendiri.

---

10. Waktu kirim 10 hari, pemakaian terambil total 83,9 ton, reorder point 64. Hasilnya…

A. Sisa 19,9 ton
B. Kurang 19,9 ton
C. Pas
D. Kurang 83,9 ton

Jawaban: B. 83,9 – 64 = 19,9 ton kekurangan.

---

11. Reorder point 64 ton (= rata-rata pemakaian selama menunggu) kehabisan di…

A. 2,9% pesanan
B. 18,2% pesanan
C. 47,3% pesanan
D. 0% pesanan

Jawaban: C. Reorder di rata-rata kehabisan sekitar separuh waktu.

---

12. Biaya kekurangan 1 ton tepung dihitung Rp3 jt karena…

A. Harga tepung naik
B. 1 ton = 2 jam oven berhenti × Rp1,5 jt per jam oven
C. Denda pemasok
D. Biaya gudang

Jawaban: B. Nilai jam oven diambil dari shadow price kasus 1.

---

13. Reorder point dengan biaya total bulanan terendah adalah…

A. 64 ton
B. 80 ton
C. 96 ton
D. 112 ton

Jawaban: C. 96 ton: Rp15,4 jt (menyimpan 14,7 + kehabisan 0,7).

---

14. Kenapa 112 ton lebih mahal dari 96 ton walau tidak pernah kehabisan?

A. Biaya menyimpan naik lebih besar dari penghematan kehabisan
B. Pemasok menaikkan harga
C. Oven lebih lambat
D. Simulasinya salah

Jawaban: A. Menyimpan 17,6 vs (14,7 + 0,7) = 15,4.

---

15. Pemasok baru 0,2% lebih murah tetapi waktu kirim 4–18 hari. Cara memutuskan yang tepat…

A. Pilih yang lebih murah
B. Simulasikan keduanya dan bandingkan biaya bulanan total
C. Pilih yang rata-rata kirimnya lebih cepat saja
D. Bagi pesanan 50/50

Jawaban: B. Variasi waktu kirim menaikkan safety stock dan risiko kehabisan; bandingkan dengan penghematan ±Rp4 jt.

---

16. Perbedaan utama optimasi dan simulasi…

A. Optimasi mencari pilihan terbaik di bawah batasan; simulasi mengukur seberapa sering hasil buruk terjadi di bawah ketidakpastian
B. Simulasi selalu lebih akurat
C. Optimasi hanya untuk persediaan
D. Tidak ada bedanya

Jawaban: A. Keduanya sering digabung: simulasi menghitung biaya tiap opsi, lalu pilih yang termurah.

Sumber

- P3MD Week 9 MK6 — Operations Analytics (kasus toko roti fiktif)